FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 12

Título: Plataforma multiplataforma con Kotlin Multiplatform (Compose WebAssembly) y WebRTC para telemonitoreo pediátrico con estimación de frecuencia cardíaca por fotopletismografía remota (rPPG), 2026

Línea UTP: Tecnologías Emergentes y Sistemas Inteligentes | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental

Vigencia Bibliográfica: 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** Implementa rPPG (extracción de pulso a través del flujo sanguíneo facial captado por cámara) compilado a WebAssembly en KMP para operar con fluidez idéntica en web de escritorio y app Android.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Problema General: ¿De qué manera una solución KMP Wasm con estimación rPPG y WebRTC influye en la precisión del cálculo de frecuencia cardíaca remota frente a mediciones de grado médico?

Objetivo General: Desarrollar una plataforma multiplataforma con KMP Web/Android que estime en tiempo real la frecuencia cardíaca mediante rPPG acoplado a video WebRTC.

Objetivos Específicos:
• Implementar el algoritmo de filtrado cromático facial (POS/CHROM) en Kotlin puro.
• Desplegar la interfaz de videollamada con Compose Multiplatform y Ktor WebSockets.
• Medir el Error Absoluto Medio (MAE) respecto a pulsioxímetros clínicos homologados.

2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Nombre de la Variable	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Plataforma KMP Wasm con algoritmo rPPG y WebRTC	Procesamiento de visión computacional biomédica, Transmisión de baja latencia	Tasa de procesamiento en cuadros por segundo (fps), consumo de ancho de banda (kbps).
VD (Efecto)	Precisión y oportunidad en la captura de signos vitales remotos	Concordancia biomédica, Latencia de teleconsulta	Mean Absolute Error - MAE (latidos por minuto), correlación de Pearson (r), retardo de streaming (ms).

3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** WebRTC Multiplatform Standards (W3C) (2023) — https://www.w3.org/TR/webrtc/
• **[VI]** Compose Multiplatform Wasm Video (2024) — https://www.jetbrains.com/help/kotlin-multiplatform-dev/compose-multiplatform-wasm.html
• **[VD]** Remote Photoplethysmography (rPPG IEEE Review) (2023) — https://ieeexplore.ieee.org/document/9398576
• **[VD]** Telemedicine Clinical Accuracy Guidelines (2023) — https://www.who.int/publications/i/item/9789240019768

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

Kotlin/Wasm ejecuta las transformaciones matriciales de color facial casi a la velocidad de C++, permitiendo calcular los pulsos a 30 fps directamente en el navegador.